

INGENIERIA DE SISTEMAS
LENGUAJE DE PROGRAMACION - 2510B04G2

Trabajo Evaluativo 2 (25%)

JEFFREY ALEXANDER AGUDELO ESPITIA

CC: 1094955981

TULUA - VALLE DEL CAUCA



Creación de una API RESTful

1. Objetivo

Diseñar e implementar una **API RESTful** que orqueste un ciclo completo de vida para recursos de negocio, habilitando operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) y garantizando consistencia transaccional. El entregable debe evidenciar dominio de patrones arquitectónicos modernos y buenas prácticas de ingeniería de software.



Stack tecnológico de implementación

La tecnología protagonista es **NestJS**, framework modular construido sobre el runtime de **Node.js** (modelo *event-driven* y *non-blocking I/O* documentado en nodejs.org) y que aprovecha **Express** como adaptador HTTP (referencia oficial en expressjs.com) para habilitar middlewares de validación, serialización y manejo centralizado de errores.

- **Runtime:** Node.js LTS 20.x con gestor de paquetes npm, habilitando scripts de compilación, linting y ejecución en caliente (`npm run start:dev`).
- **Framework HTTP:** Express 4.x integrado con middleware `express.json()` para parser de solicitudes REST y gestión de rutas modulares.
- **Lenguaje:** TypeScript 5.7 con reglas estrictas de tipado y soporte para decoradores en capas de infraestructura.
- **Documentación:** Swagger UI expuesto en `/api`, generando especificaciones OpenAPI a partir de decoradores y anotaciones de la capa de controlador.

2. Requisitos Técnicos

Tecnologías Requeridas

- **Framework:** Express.js (Node.js)
- **Base de Datos:** MySQL
- **Herramienta de Pruebas:** Postman
- **Lenguaje:** JavaScript/TypeScript

Dependencias Clave

- `@nestjs/core`, `@nestjs/common`: kernel del framework NestJS utilizado para orquestrar módulos, controladores y servicios.
- `mysql2`: cliente SQL con soporte para conexiones pool y promesas.
- `@nestjs/swagger` y `swagger-ui-express`: generación de especificaciones OpenAPI y renderizado de la UI documental.
- `class-validator/class-transformer` (opcional): validación declarativa de DTOs y transformación de payloads.

Configuración de compilación

- **TypeScript:** Target ES2020, decoradores habilitados, strict mode activo.
- **Scripts npm:** `npm run start:dev` (modo watch), `npm run build` (transpilación), `npm run test` (Jest).
- **Linting/Formateo:** ESLint 9 + Configuración Prettier para mantener convenciones de estilo.

Infraestructura de ejecución

- **Runtime:** Node.js LTS 20.x
- **Gestor de paquetes:** npm 10.x
- **Servidor HTTP:** Express como adaptador interno de NestJS
- **Documentación en vivo:** Swagger UI disponible en `/api`

Estructura del Proyecto

Establecer una estructura modular mantenible conforme al siguiente blueprint:

```
project/
├── src/
│   ├── routes/
│   ├── controllers/
│   ├── models/
│   ├── config/
│   └── app.js
├── database/
│   └── schema.sql
├── package.json
├── .env
└── README.md
```

3. Especificación de Endpoints

Definir rutas para cada operación CRUD con base en el módulo de medicamentos implementado en NestJS. La API expone 7 endpoints principales que cubren todo el ciclo de vida del recurso:

Operaciones CRUD Básicas

GET

/

Exponer un mensaje de bienvenida (hola mundo) para verificar disponibilidad del servicio

GET

/medicamentos

Listar todos los medicamentos disponibles

GET

/medicamentos/{id}

Consultar el detalle de un medicamento por identificador

POST

/medicamentos

Registrar un nuevo medicamento en el inventario

PUT

/medicamentos/{id}

Actualizar la información completa de un medicamento existente

DELETE

`/medicamentos/{id}`

Eliminar lógicamente un medicamento

GET

`/medicamentos/estado/{estado}`

Filtrar medicamentos por estado operativo (activo, inactivo, descontinuado)

Tabla de Especificación de Endpoints

Método	Endpoint	Descripción	Parámetros
GET	/	Mostrar mensaje de saludo para comprobar estado de la API	Query: ninguno
GET	/medicamentos	Listar todos los medicamentos	Query: ninguno
GET	/medicamentos/{id}	Obtener medicamento por identificador	Path: id
POST	/medicamentos	Crear nuevo medicamento	Body: JSON con campos de medicamento
PUT	/medicamentos/{id}	Actualizar informacion existente	Path: id, Body: JSON
DELETE	/medicamentos/{id}	Eliminar medicamento	Path: id
GET	/medicamentos/estado/{estado}	Filtrar por estado del medicamento	Path: estado

4. Documentación de la API

Redactar una breve guía que describa cómo utilizar la API, detallando cada endpoint y los datos esperados. Los endpoints deberán ser consistentes con el tema que eligieron en el trabajo uno.

Formato de Respuestas

Todas las respuestas deben seguir el siguiente formato JSON:

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Descripción de la operación",
4   "data": { /* datos de respuesta */ },
5   "timestamp": "2025-10-27T23:03:00Z"
6 }
7
```

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Uso
200	OK	Solicitud exitosa
201	Created	Recurso creado exitosamente
400	Bad Request	Datos inválidos en la solicitud
404	Not Found	Recurso no encontrado
500	Internal Server Error	Error en el servidor

5. Configuración de la Base de Datos

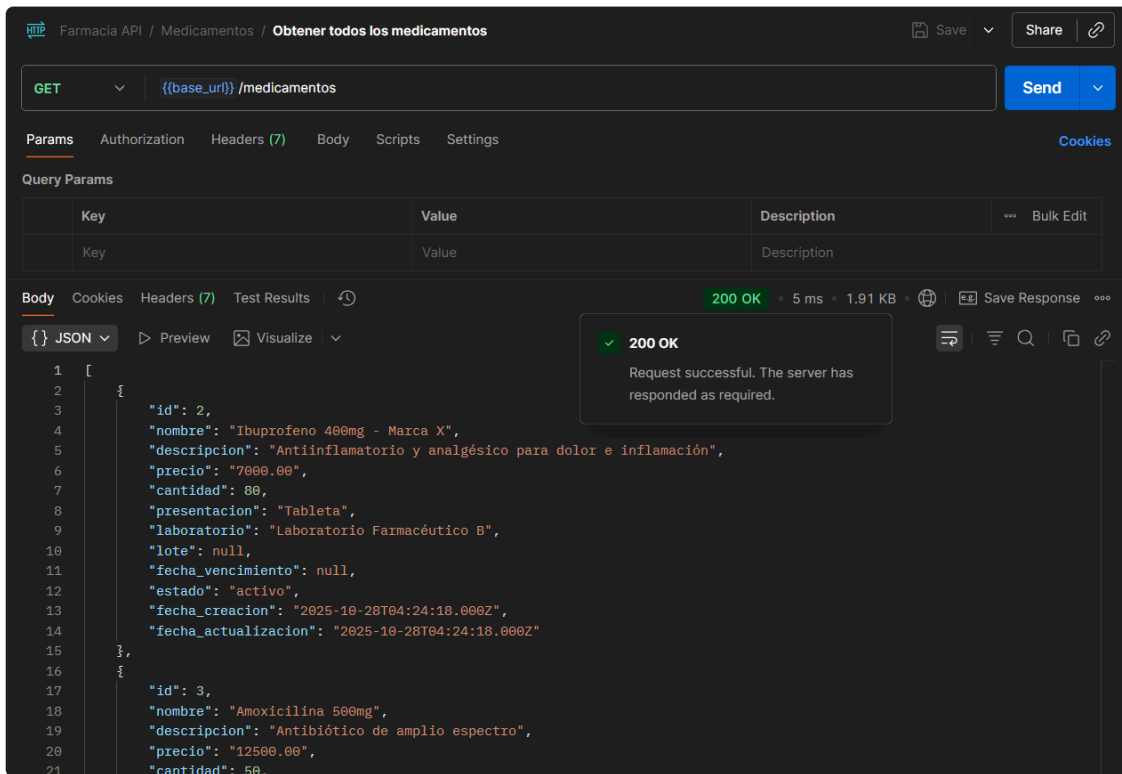
Crear un archivo **schema.sql** que contenga la estructura de la base de datos MySQL. Este archivo debe incluir:

- Creación de la base de datos
- Creación de tablas con campos apropiados
- Definición de claves primarias y foráneas
- Índices para optimizar consultas

Ejemplo de Estructura SQL

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS api_db;
2 USE api_db;
3
4 CREATE TABLE tasks (
5     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
6     title VARCHAR(255) NOT NULL,
7     description TEXT,
8     status ENUM('pending', 'in_progress', 'completed') DEFAULT
9     'pending',
10    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
11    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
12    CURRENT_TIMESTAMP
13 );
```

6. Pruebas con Postman



GET /medicamentos

Farmacia API / Medicamentos / Obtener medicamento por ID

GET

{{base_url}}/medicamentos/:id

Send

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Scripts

Settings

Cookies

	Key	Value	Description
Path Variables			
	Key	Value	Description
	id	2	ID del medicamento

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

200 OK

3 ms

606 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "nombre": "Ibuprofeno 400mg - Marca X",
4   "descripcion": "Antiinflamatorio y analgésico para dolor e inflamación",
5   "precio": "7000.00",
6   "cantidad": 80,
7   "presentacion": "Tableta",
8   "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico B",
9   "lote": null,
10  "fecha_vencimiento": null,
11  "estado": "activo",
12  "fecha_creacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z",
13  "fecha_actualizacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z"
14 }
```

Postbot

Runner

Start Proxy

Cookies

Vault

Trash

GET /medicamentos/:id

Farmacia API / Medicamentos / Filtrar medicamentos por estado

GET

{{base_url}} /medicamentos/estado/estado

Send

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Path Variables

Key	Value	Description	Bulk Edit
estado	activo	Estado del medicamento (activo, inactivo, discontin...	

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

200 OK

4 ms

2.64 KB

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 [
2   {
3     "id": 2,
4     "nombre": "Ibuprofeno 400mg - Marca X",
5     "descripcion": "Antiinflamatorio y analgésico para dolor e inflamación",
6     "precio": "7000.00",
7     "cantidad": 80,
8     "presentacion": "Tableta",
9     "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico B",
10    "lote": null,
11    "fecha_vencimiento": null,
12    "estado": "activo",
13    "fecha_creacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z",
14  }
```

GET /medicamentos/estado/:estado

Farmacia API / Medicamentos / Crear medicamento

POST

{{base_url}} /medicamentos

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Paracetamol 500mg - Genérico",
3   "descripcion": "Analgésico y antipirético para aliviar dolor y fiebre",
4   "precio": 5500,
5   "cantidad": 100,
6   "presentacion": "Tableta",
7   "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico A",
8   "estado": "activo"
9 }
```

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

201 Created

14 ms

478 B

Save Response

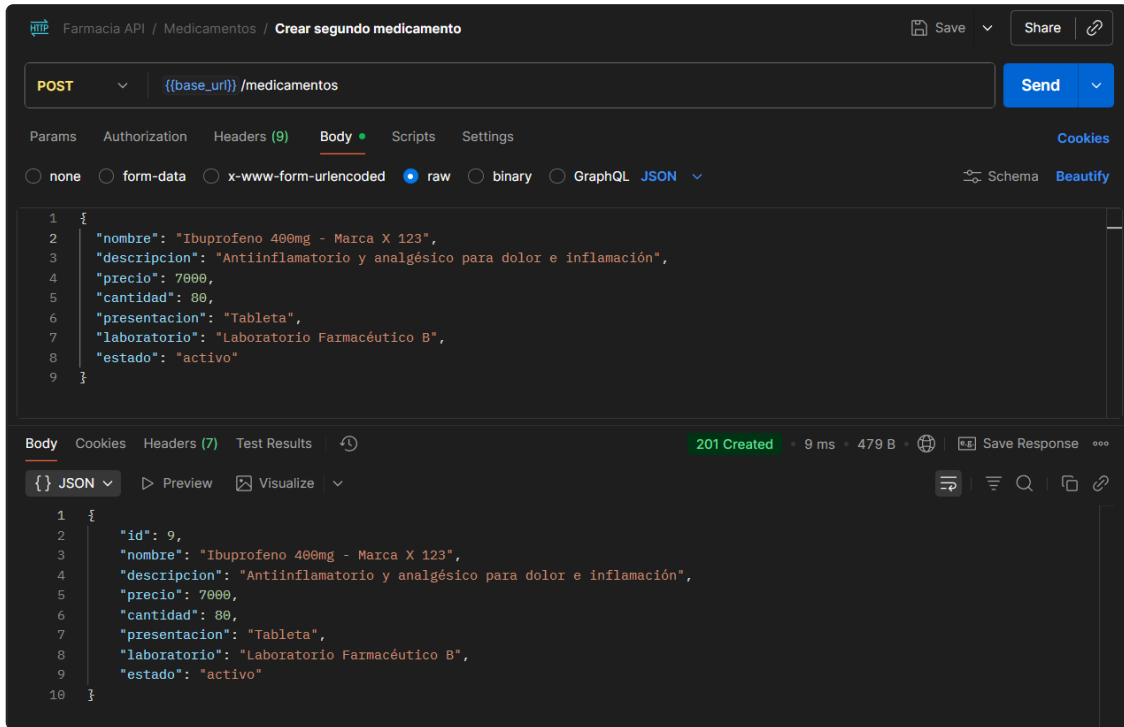
JSON

Preview

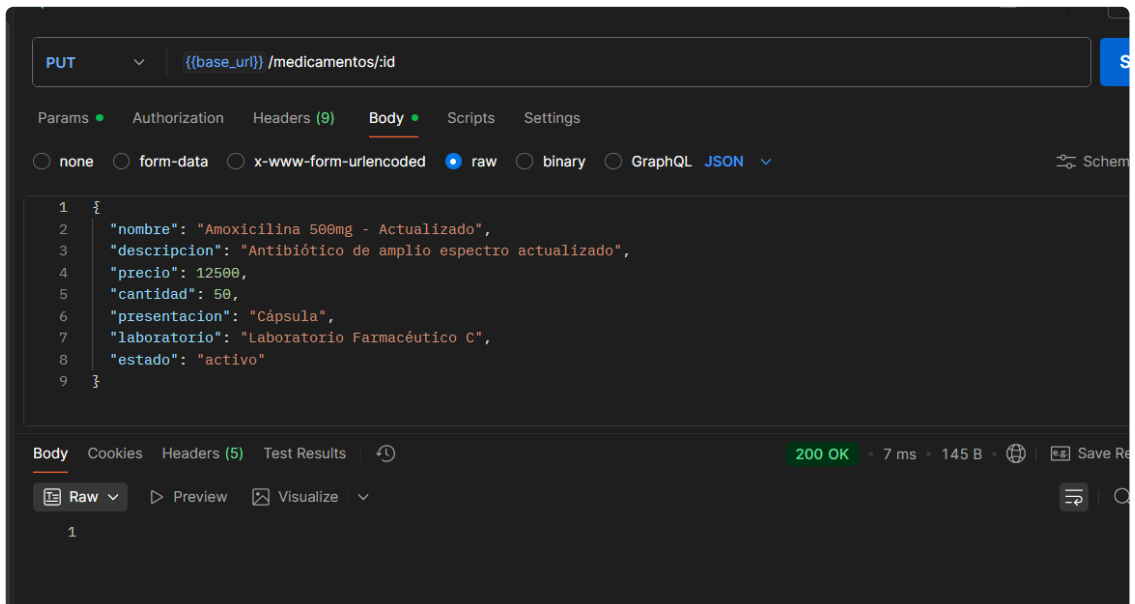
Visualize

```
1 {
2   "id": 7,
3   "nombre": "Paracetamol 500mg - Genérico",
4   "descripcion": "Analgésico y antipirético para aliviar dolor y fiebre",
5   "precio": 5500,
6   "cantidad": 100,
7   "presentacion": "Tableta",
8   "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico A",
9   "estado": "activo"
10 }
```

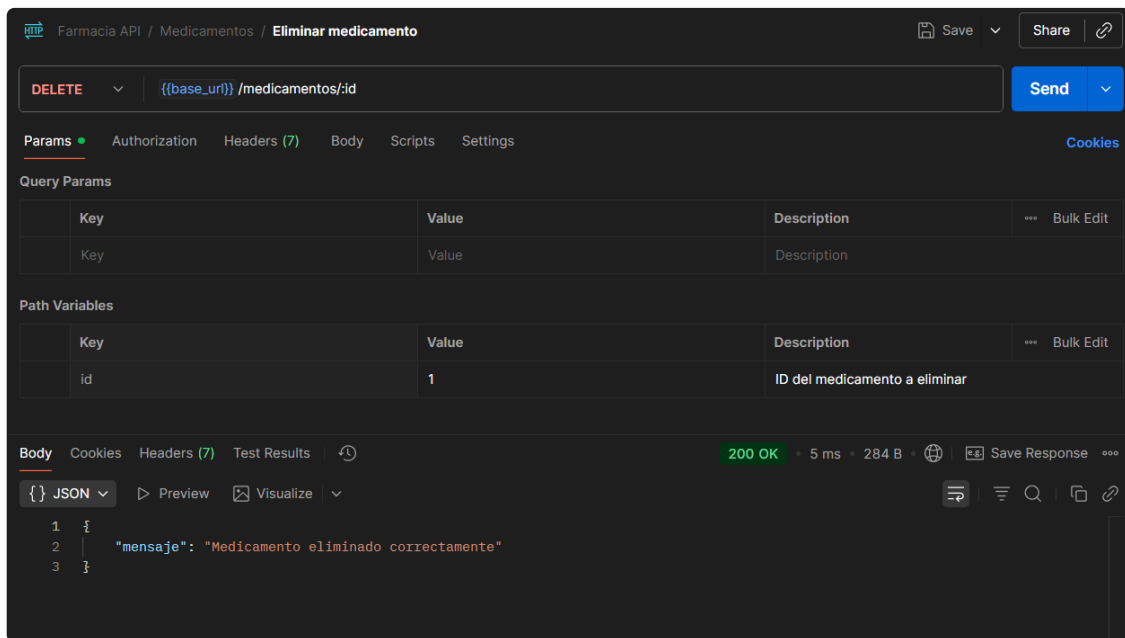
POST /medicamentos (registro principal)



POST /medicamentos (registro alterno)



PUT /medicamentos/:id



DELETE /medicamentos/:id

The screenshot shows a database management tool interface. The 'medicamentos' table is selected, showing 7 rows of data. The columns are: id, nombre, descripcion, precio, cantidad, presentacion, laboratorio, lote, and fecha.

#	1 id	2 nombre	3 descripcion	4 precio	5 cantidad	6 presentacion	7 laboratorio	8 lote	9 fecha
1	2	Ibuprofeno 400mg - Marca X	Antinflamatorio y analgésico para dolor e infla...	7.000,0	80	Tableta	Laboratorio Farmaceutico B	(NULL)	(NULL)
2	3	Amoxicilina 500mg	Antibiótico de amplio espectro	12.500,0	50	Cápsula	Laboratorio Farmaceutico C	(NULL)	(NULL)
3	4	Vitamina C 1000mg	Suplemento vitamínico para inmunidad	8.000,0	120	Tableta efervescente	Laboratorio Farmaceutico D	(NULL)	(NULL)
4	5	Loratadina 10mg	Antihistérgico no sedante	6.500,0	90	Tableta	Laboratorio Farmaceutico E	(NULL)	(NULL)
5	6	Ibuprofeno 400mg - ibadol	Analgésico antiinflamatorio	15.000,0	100	Tableta	Laboratorio A	(NULL)	(NULL)
6	7	Paracetamol 500mg - Genérico	Analgésico y antipirético para aliviar dolor y fie...	5.500,0	100	Tableta	Laboratorio Farmaceutico A	(NULL)	(NULL)
7	9	Ibuprofeno 400mg - Marca X 123	Antinflamatorio y analgésico para dolor e infla...	7.000,0	80	Tableta	Laboratorio Farmaceutico B	(NULL)	(NULL)

Evidencia SQL ejecutada

Evidencias en Swagger

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
Hello World!
```

Response headers

```
content-length: 12
content-type: text/html; charset=utf-8
date: Tue, 28 Oct 2025 04:32:02 GMT
etag: W/"c-Lve95ggjOVATpfV8EL5X4nxwjKHE"
x-powered-by: Express
```

Responses

Estado general de la API

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:3000/medicamentos' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

`http://localhost:3000/medicamentos`

Server response

Code	Details
------	---------

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Paracetamol 500mg - Genérico",
    "descripcion": "Analgésico y antipirético para aliviar dolor y fiebre",
    "precio": "5500.00",
    "cantidad": 100,
    "presentación": "Tableta",
    "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico A",
    "lote": null,
    "fecha_vencimiento": null,
    "estado": "activo",
    "fecha_creacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z",
    "fecha_actualizacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z"
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Ibuprofeno 400mg - Marca X",
    "descripcion": "Antiinflamatorio y analgésico para dolor e inflamación",
    "precio": "7000.00",
    "cantidad": 80,
    "presentación": "Tableta",
    "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico B",
    "lote": null,
    "fecha_vencimiento": null,
    "estado": "activo",
    "fecha_creacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z",
    "fecha_actualizacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z"
  }
]
```

Response headers

GET /medicamentos

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/medicamentos/1' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:3000/medicamentos/1

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Paracetamol 500mg - Genérico",
  "descripcion": "Analgésico y antipirético para aliviar dolor y fiebre",
  "precio": "5500.00",
  "cantidad": 100,
  "presentacion": "Tableta",
  "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico A",
  "lote": null,
  "fecha_vencimiento": null,
  "estado": "activo",
  "fecha_creacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z",
  "fecha_actualizacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z"
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 372
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 28 Oct 2025 04:28:39 GMT
etag: W/"174-d+gtrcSGaoa/eUA9kCa1xw9gYiM"
keep-alive: timeout=5
x-powered-by: Express
```

GET /medicamentos/{id}

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/medicamentos/estado/activo' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/medicamentos/estado/activo
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Paracetamol 500mg - Genérico",
    "descripcion": "Analgésico y antipirético para aliviar dolor y fiebre",
    "precio": "5500.00",
    "cantidad": 100,
    "presentacion": "Tableta",
    "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico A",
    "lote": null,
    "fecha_vencimiento": null,
    "estado": "activo",
    "fecha_creacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z",
    "fecha_actualizacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z"
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Ibuprofeno 400mg - Marca X",
    "descripcion": "Antiinflamatorio y analgésico para dolor e inflamación",
    "precio": "7000.00",
    "cantidad": 80,
    "presentacion": "Tableta",
    "laboratorio": "Laboratorio Farmacéutico B",
    "lote": null,
    "fecha_vencimiento": null,
    "estado": "activo",
    "fecha_creacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z",
    "fecha_actualizacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z"
  }
]
```

GET estado = activo

Curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http://localhost:3000/medicamentos/estado/inactivo' \  
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

`http://localhost:3000/medicamentos/estado/inactivo`

Server response

Code	Details
------	---------

200	
-----	--

Response body

```
[ ]
```

Response headers

```
connection: keep-alive  
content-length: 2  
content-type: application/json; charset=utf-8  
date: Tue, 28 Oct 2025 04:27:09 GMT  
etag: W/"2-19Fw4VU07kr8CvB1t4zaMCqXZ0w"  
keep-alive: timeout=5  
x-powered-by: Express
```

GET estado = inactivo

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/medicamentos/estado/descontinuado' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:3000/medicamentos/estado/descontinuado
```

Server response

Code	Details
------	---------

200	
-----	--

Response body

```
[]
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 2
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 28 Oct 2025 04:27:38 GMT
etag: W/"2-19Fw4VU07kr8CvB1t4zaMCqXZ0w"
keep-alive: timeout=5
x-powered-by: Express
```

GET estado = descontinuado

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/medicamentos' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nombre": "Ibuprofeno 400mg xdx dx",
    "descripcion": "Analgésico antiinflamatorio",
    "precio": 15000,
    "cantidad": 100,
    "presentacion": "Tableta",
    "laboratorio": "Laboratorio A",
    "estado": "activo"
  }'
```

Request URL

http://localhost:3000/medicamentos

Server response

Code	Details
------	---------

201	
-----	--

Response body

```
{
  "id": 6,
  "nombre": "Ibuprofeno 400mg xdx dx",
  "descripcion": "Analgésico antiinflamatorio",
  "precio": 15000,
  "cantidad": 100,
  "presentacion": "Tableta",
  "laboratorio": "Laboratorio A",
  "estado": "activo"
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 191
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 28 Oct 2025 04:24:40 GMT
etag: W/"bf-6ri3y4b7fM8z0gRu0nr1n3q7VJY"
keep-alive: timeout=5
x-powered-by: Express
```

POST /medicamentos

Curl

```
curl -X 'PUT' \
'http://localhost:3000/medicamentos/1' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "nombre": "Ibuprofeno 400mg modificado",
  "descripcion": "Analgesico antiinflamatorio",
  "precio": 15000,
  "cantidad": 100,
  "presentacion": "Tableta",
  "laboratorio": "Laboratorio A",
  "estado": "activo"
}'
```

Request URL

http://localhost:3000/medicamentos/1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 1, "nombre": "Ibuprofeno 400mg modificado", "descripcion": "Analgesico antiinflamatorio", "precio": "15000.00", "cantidad": 100, "presentacion": "Tableta", "laboratorio": "Laboratorio A", "lote": null, "fecha_vencimiento": null, "estado": "activo", "fecha_creacion": "2025-10-28T04:24:18.000Z", "fecha_actualizacion": "2025-10-28T04:29:52.000Z" }</pre> Response headers <pre>connection: keep-alive content-length: 330 content-type: application/json; charset=utf-8 date: Tue, 28 Oct 2025 04:29:52 GMT etag: W/"16a-6TVKwFxmWu020ZcEAL8fdiT6Y"</pre>

PUT /medicamentos/{id}

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:3000/medicamentos/1' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

<http://localhost:3000/medicamentos/1>

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "mensaje": "Medicamento eliminado correctamente"
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 49
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 28 Oct 2025 04:30:48 GMT
etag: W/"31-nmymcKpg2JX1A1G0HRtetQdCekc"
keep-alive: timeout=5
x-powered-by: Express
```

DELETE /medicamentos/{id}

The screenshot shows a database management interface. On the left, a tree view displays the database structure: 'farmacia_db' (200.0 KiB) containing 'categorias' (32.0 KiB), 'medicamentos' (64.0 KiB), 'medicamento_categoria' (48.0 KiB), 'movimientos_inventario' (48.0 KiB), and 'proveedores' (16.0 KiB). The main area shows the 'farmacia_db.medicamentos' table with 5 rows. The table has columns: id, nombre, descripcion, precio, cantidad, presentacion, laboratorio, lote, and fecha_v.

#	1 id	2 nombre	3 descripcion	4 precio	5 cantidad	6 presentacion	7 laboratorio	8 lote	9 fecha_v
1	2	Bupropiona 450mg - Marca X	Antidepresivo y analgésico para dolor e infla...	7,000.0	80	Tableta	Laboratorio Farmaceutico B	(NULL)	(NULL)
2	3	Amoxicilina 500mg	Antibiótico de amplio espectro	12,500.0	50	Cápsula	Laboratorio Farmaceutico C	(NULL)	(NULL)
3	4	Vitamina C 1000mg	Suplemento vitamínico para inmunidad	8,000.0	120	Tableta efervescente	Laboratorio Farmaceutico D	(NULL)	(NULL)
4	5	Loratadina 10mg	Antihistérgico no sedante	6,500.0	90	Tableta	Laboratorio Farmaceutico E	(NULL)	(NULL)
5	6	Bupropiona 450mg actualid	Analésgico antiinflamatorio	15,000.0	100	Tableta	Laboratorio A	(NULL)	(NULL)

Referencias SQL documentadas

7. Lineamientos de Entrega

Archivos a Entregar

- **Carpeta comprimida (.zip):** Nombrada con el nombre y apellido de cada integrante
- **Proyecto Express:** Sin la carpeta node_modules
- **Archivo SQL:** schema.sql con la estructura de la base de datos
- **Documentación PDF:** Con especificación completa y pantallazos de Postman
- **Archivo .env:** Con configuración de conexión (sin credenciales sensibles)
- **README.md:** Con instrucciones de instalación y uso

Estructura de la Carpeta Comprimida

```
[Nombre_Apellido].zip
├── api-project/
│   ├── src/
│   ├── database/
│   │   └── schema.sql
│   ├── package.json
│   ├── .env.example
│   ├── README.md
│   └── .gitignore
└── Documentacion_API.pdf
```